

## انتخاب موقعیت واقعه

### Incident Location Picker

9:41

←

انتخاب موقعیت واقعه

?

مرحله ۱ از ثبت واقعه

✓

دقت: GPS: خوب  
±۶ متر

📍

موقعیت مأمور  
آخرین به روزرسانی: اکنون

↑ اهواز ↑

موقعیت واقعه  
(نقطه انتخاب شده)

↓ بندر امام(ره) ↓

نقشه

ماهواره

موقعیت فعلی

مسیر آزادراه

شمال

0 50 100 200 m

مسیر آزادراه

آزادراه اهواز - بندر امام(ره)

جهت حرکت

اهواز → بندر امام(ره)

کیلومتر و متر آزادراه

۴۵+۳۲۰ کیلومتر

مختصات جغرافیایی

31.123456 , 48.654321

دقت GPS

±۶ متر (خوب)

فاصله تا موقعیت شما

۱۲۰ متر

باند / خط عبوری (محل وقوع واقعه)

شانه چپ / میانی

خط ۳

خط ۲

خط ۱

شانه راست

✓

تایید موقعیت واقعه

## انتخاب موقعیت واقعه

### Incident Location Picker

هدف این صفحه فقط یک چیز است: قبل از اینکه مأمور بگوید چه اتفاقی افتاده، محل دقیق آن واقعه روی آزادراه مشخص و تأیید شود. بنابراین نباید فرم یا اطلاعات اضافی وارد این صفحه کنیم.

پیشنهاد من برای ویژگی‌های کامل صفحه این است:

۱. بازشدن خودکار روی موقعیت فعلی مأمور: به محض ورود، GPS خوانده شود، نقشه روی موقعیت مأمور Zoom شود و موقعیت خود مأمور با یک نشانگر مشخص، مثلاً نقطه آبی، نمایش داده شود. نشانگر «موقعیت مأمور» با نشانگر «محل واقعه» حتماً متفاوت باشد.

۲. انتخاب موقعیت به سبک اسنپ و تپسی: یک Pin ثابت در مرکز صفحه قرار بگیرد و مأمور نقشه را زیر آن جابه‌جا کند؛ این روش روی موبایل از لمس مستقیم یک نقطه دقیق‌تر است. نقطه زیر Pin، «موقعیت انتخاب‌شده واقعه» محسوب شود.

۳. دکمه «موقعیت فعلی من»: یک دکمه GPS روی نقشه وجود داشته باشد که با لمس آن، Pin دوباره روی موقعیت فعلی مأمور قرار گیرد. در اغلب رخدادها همین سریع‌ترین روش ثبت است.

۴. تفکیک موقعیت مأمور و موقعیت واقعه: سامانه باید هر دو مختصات را در پشت صحنه نگه دارد؛ یعنی GPS واقعی دستگاه هنگام ثبت و نقطه‌ای که مأمور نهایتاً روی نقشه تأیید کرده است. این موضوع برای کنترل کیفیت داده بسیار مفید است.

۵. نمایش دقت GPS: روی صفحه وضعیت دقت موقعیت نمایش داده شود، مثلاً «دقت:  $\pm 6$  متر». وضعیت می‌تواند «دقیق»، «متوسط» یا «ضعیف» باشد. اگر دقت پایین بود، فقط هشدار داده شود و کاربر همچنان امکان انتخاب دستی محل را داشته باشد.

۶. نمایش واضح مسیر آزادراه: مسیر آزادراه اهواز-بندر امام(ره) باید روی نقشه برجسته باشد تا مأمور بتواند دقیقاً تشخیص دهد نقطه روی کدام بخش مسیر قرار دارد. مسیرهای رفت و برگشت نیز تا حد امکان از هم قابل تشخیص باشند.

۷. محاسبه خودکار کیلومتر و متر آزادراه: پس از انتخاب نقطه، سامانه با استفاده از Linear Referencing موقعیت را به کیلومتر آزادراه تبدیل کند؛ مثلاً «کیلومتر ۳۲۰+۴۵». مأمور نباید این مقدار را دستی وارد کند.

## انتخاب موقعیت واقعه

### Incident Location Picker

۸. **تشخیص اولیه جهت حرکت:** بر اساس محل انتخاب شده، سامانه جهت را تا حد ممکن پیشنهاد دهد: «اهواز → بندر امام(ره)» یا «بندر امام(ره) → اهواز». چون GPS و نقشه ممکن است در نقاط نزدیک دو باند اشتباه کنند، مأمور باید امکان اصلاح جهت را داشته باشد.

۹. **تعیین باند/خط عبوری پس از انتخاب نقطه:** اگر واقعه مربوط به سطح سواره‌رو باشد، مأمور بتواند مشخص کند «خط ۱، خط ۲، خط ۳، شانه راست، شانه چپ/میانی، خارج از سواره‌رو». این مورد را بهتر است بعد از انتخاب مکان و در پنل پایین نقشه نمایش دهیم، نه روی خود نقشه.

۱۰. **Snap کردن نقطه به آزادراه:** اگر Pin چند متر کنار آزادراه قرار گرفت، سامانه نزدیک‌ترین نقطه معتبر روی محور آزادراه را پیشنهاد کند. مثلاً «نقطه انتخاب شده ۱۸ متر با آزادراه فاصله دارد؛ انتقال به نزدیک‌ترین موقعیت مسیر؟». این Snap نباید بدون اطلاع مأمور انجام شود.

۱۱. **نمایش اطلاعات انتخاب شده در Bottom Sheet:** پایین نقشه یک پنل جمع‌وجور داشته باشیم که هم‌زمان با حرکت نقشه به‌روز شود و نشان دهد: مسیر آزادراه، جهت، کیلومتر+متر، مختصات جغرافیایی و فاصله محل واقعه تا مأمور.

۱۲. **نمایش مختصات جغرافیایی:** Latitude/Longitude به صورت عددی در اطلاعات نقطه ثبت شود، ولی لازم نیست عنصر اصلی صفحه باشد؛ مثلاً 31.123456, 48.654321.

۱۳. **نمایش فاصله مأمور تا واقعه:** اگر مأمور نقطه‌ای غیر از موقعیت خودش انتخاب کرد، اپ بنویسد «فاصله تا موقعیت فعلی شما: ۱۲۰ متر». این کار از انتخاب تصادفی نقطه دور جلوگیری می‌کند.

۱۴. **دو نوع نقشه:** امکان جابه‌جایی بین «نقشه پایه» و «تصویر ماهواره‌ای» وجود داشته باشد. برای آزادراه، Satellite View بسیار کاربردی است چون مأمور می‌تواند باند، پل، رمپ و تأسیسات را بهتر تشخیص دهد.

۱۵. **نقشه آفلاین:** این صفحه نباید وابسته به اینترنت باشد. مسیر و محدوده آزادراه باید از قبل روی دستگاه Cache/Download شده باشد تا GPS، انتخاب موقعیت، کیلومتر و جهت حتی بدون اینترنت قابل استفاده باشند. این موضوع مستقیماً با منطق Offline-First اپ هماهنگ است.

۱۶. **عدم نمایش پیش‌فرض وقایع قبلی:** در مرحله ثبت واقعه جدید بهتر است نقشه با تصادفات و خرابی‌های قبلی شلوغ نشود؛ فقط موقعیت مأمور، Pin واقعه و اطلاعات ضروری نمایش داده شوند. در صورت نیاز، یک Layer اختیاری برای نمایش وقایع قبلی می‌توان بعداً اضافه کرد.

## انتخاب موقعیت واقعه

### Incident Location Picker

۱۷. **زمان ثبت نقطه:** در پشت صحنه زمان GPS و زمان تأیید محل نیز ثبت شود. این داده لازم نیست روی نقشه برجسته باشد، اما برای Audit Trail ارزش دارد.

۱۸. **امکان انتخاب دستی حتی بدون GPS:** اگر مأمور Permission موقعیت را نداده، GPS گوشی خاموش است یا سیگنال وجود ندارد، ثبت واقعه نباید متوقف شود. مأمور باید بتواند نقشه را دستی حرکت دهد و نقطه را مشخص کند؛ فقط هشدار «موقعیت GPS در دسترس نیست» نمایش داده شود.

۱۹. **کنترل خارج شدن از محدوده آزادراه:** اگر نقطه انتخابی فاصله غیرمنطقی از آزادراه داشت، سامانه هشدار دهد: «موقعیت انتخاب شده خارج از محدوده آزادراه است. آیا مطمئن هستید؟» اما بهتر است اجازه ثبت باقی بماند، چون بعضی رخدادهای می‌توانند در رمپ، محوطه خدماتی یا حریم راه باشند.

۲۰. **ذخیره خودکار:** به محض ورود به این مرحله و انتخاب نقطه، اطلاعات به صورت Draft محلی ذخیره شود. اگر اپ بسته شد یا تماس تلفنی آمد، مأمور مجبور نباشد دوباره محل واقعه را انتخاب کند.

۲۱. **دکمه اصلی «تأیید موقعیت»:** در پایین صفحه یک CTA بزرگ و ثابت با عنوان «تأیید موقعیت واقعه» وجود داشته باشد. بعد از لمس آن، نقطه ثبت و مرحله بعد باز شود.

۲۲. **امکان اصلاح بعدی:** محل تأیید شده قفل مطلق نشود. در مراحل بعدی فرم تصادف یا خرابی، موقعیت به صورت Read-only نمایش داده شود و یک گزینه «اصلاح موقعیت» کاربر را دوباره به همین صفحه برگرداند.

۲۳. **مرحله بعد از تأیید:** دقیقاً بعد از «تأیید موقعیت واقعه» وارد صفحه «انتخاب نوع واقعه» شویم؛ مثلاً «تصادف»، «خرابی آزادراه»، «مانع یا خطر در مسیر»، «حریق»، «نقص تجهیزات» و «سایر». یعنی در صفحه نقشه هنوز از مأمور نمی‌پرسیم چه اتفاقی افتاده است.

### تأیید موقعیت واقعه

و یک نکته UX مهم: مأمور نباید برای ثبت موقعیت با فیلدهای طول و عرض جغرافیایی یا کیلومتر کار کند؛ وظیفه مأمور فقط قراردادن Pin روی محل صحیح است و بقیه اطلاعات باید تا حد ممکن توسط سامانه محاسبه شود.

این صفحه را اگر تأیید کنید، قدم بعدی می‌توانیم دقیقاً همین «صفحه انتخاب موقعیت واقعه» را با همین ویژگی‌ها طراحی تصویری کنیم.